

CAHIER DES CHARGES TECHNIQUE & FONCTIONNEL

Projet : Application Mobile de Recettes Africaines

1. Présentation générale

Objectif du projet

Développer une **application mobile complète** qui permet aux utilisateurs de **découvrir, partager et enregistrer** des recettes africaines authentiques.

Le but est de **valoriser la diversité culinaire africaine**, tout en offrant une expérience fluide, moderne et communautaire.

2. Enjeux du projet

- Créer une **plateforme mobile intuitive** accessible à tous les publics.
 - Centraliser et **numériser la richesse gastronomique africaine**.
 - Favoriser la **participation des utilisateurs** via le partage de recettes et les commentaires.
 - Offrir une **expérience immersive**, même hors connexion.
 - Mettre en avant les recettes les plus populaires **selon les pays**.
-

3. Objectifs fonctionnels

L'application doit permettre :

1. **Consulter les recettes africaines** classées par catégories.
2. **Rechercher** des recettes par nom, ingrédient ou pays.

3. **Enregistrer ses recettes préférées.**
4. **Ajouter sa propre recette** avec image et description.
5. **Commenter et noter** les recettes.
6. **Regarder des vidéos de préparation.**
7. **Recevoir des notifications push** sur les nouveautés et plats tendances.
8. **Utiliser l'application hors ligne**, grâce à la mise en cache locale.
9. **Découvrir les recettes populaires par pays**, via la géolocalisation.
10. **Créer un compte utilisateur et gérer son profil.**

4. Architecture technique

Stack technologique

Composant	Technologie
Application mobile	Flutter
Backend API	Laravel 11
Base de données	MySQL
Authentification	Laravel Sanctum
Stockage des images/vidéos	Laravel Storage / Firebase Storage
Notifications	Firebase Cloud Messaging (FCM)
Cache hors ligne	SQLite (via Flutter)
Géolocalisation	Flutter Location / Google Maps API
Hébergement	VPS ou hébergeur cloud (DigitalOcean, OVH, etc.)

5. Modèle de données

Table **users**

Champ	Type	Description
id	int	Identifiant unique
name	varchar	Nom complet
email	varchar	Adresse email
password	varchar	Mot de passe haché
avatar	varchar	Photo de profil
country	varchar	Pays de l'utilisateur
created_at	timestamp	Date d'inscription

Table **categories**

Champ	Type	Description
id	int	Identifiant
name	varchar	Nom de la catégorie
image	varchar	Image illustrant la catégorie

Table **recipes**

Champ	Type	Description
id	int	Identifiant
title	varchar	Titre de la recette
description	text	Présentation courte
ingredients	text	Liste des ingrédients
steps	text	Étapes de préparation
image	varchar	Image principale
video	varchar	Lien vidéo (optionnel)
category_id	int	Lien vers la catégorie
user_id	int	Lien vers l'auteur

country	varchar	Pays d'origine
average_rating	float	Moyenne des notes
created_at	timestamp	Date d'ajout

Table **comments**

Champ	Type	Description
id	int	Identifiant
recipe_id	int	ID de la recette
user_id	int	ID de l'utilisateur
content	text	Commentaire
rating	int	Note sur 5
created_at	timestamp	Date d'ajout

Table **favorites**

Champ	Type	Description
id	int	Identifiant
user_id	int	ID de l'utilisateur
recipe_id	int	ID de la recette
created_at	timestamp	Date d'ajout

6. Fonctionnalités détaillées

◆ 6.1. Accueil

- Liste des recettes les plus récentes.
- Suggestions personnalisées selon les goûts et pays de l'utilisateur.

- Accès rapide aux catégories.

♦ 6.2. Recherche

- Recherche par titre, ingrédient, ou catégorie.
- Filtres : temps de cuisson, pays, niveau de difficulté.

♦ 6.3. Détails recette

- Affichage complet : image, vidéo, ingrédients, étapes, auteur, pays.
- Boutons :
 -  Ajouter/Supprimer des favoris.
 -  Voir/ajouter des commentaires.
 -  Donner une note.

♦ 6.4. Favoris

- Liste des recettes sauvegardées par l'utilisateur.
- Synchronisation en ligne et hors ligne.

♦ 6.5. Ajout de recette

- Formulaire : titre, description, ingrédients, étapes, image et vidéo.
- Envoi via API sécurisée (token utilisateur).
- Validation côté client et serveur.

♦ 6.6. Commentaires et notes

- Système de notation sur 5 étoiles.
- Fil des commentaires récents.
- Possibilité de modifier ou supprimer son propre commentaire.

♦ 6.7. Géolocalisation

- Détection automatique du pays.
- Section “Recettes populaires de ton pays”.

♦ 6.8. Mode hors ligne

- Mise en cache locale des recettes consultées.
- Lecture possible sans connexion.

♦ 6.9. Notifications push

- Envoi via Firebase : nouvelles recettes, tendances, promotions.
- Activation/désactivation possible dans les paramètres.

7. Interface utilisateur (Figma)

- **Style visuel** : africain moderne, chaud et accueillant.
- **Palette de couleurs** : ocre, orange, brun, vert doux.
- **Navigation** :
 - Bottom Navigation Bar (Accueil, Recherche, Favoris, Profil)
 - Page de détails avec Hero animation.
 - Upload image et vidéo via modaux.
- **Typographie** : Poppins / Montserrat.

8. API – Routes principales

Méthode	Route	Fonction
POST	<code>/api/register</code>	Inscription

POST	<code>/api/login</code>	Connexion
GET	<code>/api/recipes</code>	Liste des recettes
GET	<code>/api/recipes/{id}</code>	Détails recette
POST	<code>/api/recipes</code>	Ajout recette
GET	<code>/api/categories</code>	Liste des catégories
POST	<code>/api/favorites</code>	Ajout favori
DELETE	<code>/api/favorites/{id}</code>	Supprimer favori
POST	<code>/api/comments</code>	Ajouter commentaire
GET	<code>/api/recipes/{id}/comments</code>	Voir commentaires
GET	<code>/api/recipes/popular/{country}</code>	Recettes populaires d'un pays

9. Sécurité

- Authentification par **token (Laravel Sanctum)**.
 - Validation des entrées côté API et Flutter.
 - Protection CSRF et XSS.
 - Mots de passe hachés (bcrypt).
 - Limitation des requêtes API par utilisateur.
-

10. Phases du projet

Étape	Description	Durée estimée
1	Analyse et conception (Figma + UML)	1 semaine
2	Création backend Laravel (API + DB)	2 semaines
3	Développement Flutter (interfaces + logique)	3 semaines

4	Intégration avancée (upload, vidéo, favoris, cache)	2 semaines
5	Test, optimisation et déploiement	1 semaine
6	Lancement officiel et suivi	Continu

11. Évolutions possibles (phase 2+)

- Création d'un **dashboard admin** (Laravel Nova ou Vue.js).
- Système de **badges culinaires** pour les utilisateurs actifs.
- Traduction multilingue (français, anglais, swahili, yoruba...).
- Recettes “en famille” avec mode collaboratif.
- Intégration d'un **assistant vocal** de cuisine.